



הנחיות לפיתוח פרוייקט מעבדה במערכות אוטונומיות – כיתה יד – שאלון 714916
– החל משנת תשפ"ו

החל משנת תשפ"ו, כל פרוייקט במערכות אוטונומיות יוגש לפיקוח באמצעות טופס הצעה לפרויקט מעבדה – מערכות אוטונומיות (נמצא בהמשך למסמך).

את ההצעה יש להעביר לאישור הפיקוח עד ה 31/12 לאותה שנה (שנת ההבחנות)

פרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות חייב לתת מענה לבעיה, או מענה לצורך.

פרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות חייב לכלול:

א. מתן פתרון לבעיה אלגוריתמית אינטרדיסציפלינרית מוגדרת

ב. שימוש באמצעי חישה

ג. תקשורת בין הרכיבים

ד. שימוש באקטואטורים (מפעילנים)

המערכת חייבת לפעול כך שלפחות חלק משמעותי אחד יופעל באופן אוטונומי

להלן טופס הגשה להצעת פרוייקט מעבדה



טופס הצעה לפרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות – שאלון 714916

שם הסטודנט :

ת.ז.:

סמל מוסד:

שם המנחה :

תקציר הפרויקט :

תיאור הבעיה :

תיאור הפתרון – תן דעתך על בחירת הרכיבים

תרשים מלבנים:

חתימת הסטודנט:

חתימת המנחה:

תאריך:



הנחיות לכתיבת ספר פרויקט במערכות אוטונומיות

תוכן עניינים של ספר פרויקט -מערכות אוטונומיות -י"ד- הנדסת תוכנה

מטרת המסמך ליצור אחידות בפורמט של ספרי הפרויקט השונים, מתוך מגמה שהבוחנים וגם המורים המלמדים יוכלו לדעת מה מצופה להיות תוכנו של תיק הפרויקט.

גופן

כעיקרון הגופן בכל פסקאות ספר הפרויקט יהיה David או Ariel וגודלו לא יעלה על 12, הנחייה זו אינה כוללת כותרות וסימונים שונים כמובן

כותרת עליונה / תחתונה

כל דף במסמך העבודה יכיל כותרת עליונה ותחתונה (Header, Footer)

- בכותרת העליונה יופיע - שם התלמיד / שם הפרויקט (אפשר גם פרטים נוספים),
- בכותרת התחתונה יופיע - מספר העמוד (אפשר גם פרטים נוספים).

הנחיות ליצירת כותרת עליונה ותחתונה ניתן למצוא בקישור :

<https://www.youtube.com/watch?v=54ugHfkXfvU>

שער

דף השער יכול לכלול את הפרטים הבאים: (ניתן לערוך מבחינה גרפית)

1. לוגו מכללה
2. שם מכללה
3. סמל מוסד
4. שם הפרויקט
5. שם הסטודנט
6. ת.ז. הסטודנט
7. שם המנחה
8. תאריך ההגשה



תוכן עניינים

כאשר כותבים מסמך ב – word יש להשתמש בתוכן שמיצר אוטומטית ע"י word ולהקפיד על שימוש בכותרת 1 ,
כותרת 2 , כותרת 3 , עבור פרקים, פסקאות ותתי פסקאות. איך לייצר תוכן אוטומטי בסרטון שבקישור :

<https://www.youtube.com/watch?v=0cN-JX6HP7c>

1. הצעת הפרויקט שאושרה
2. תקציר – עמוד המתאר את הפרויקט והליך העבודה . יכלול את הסעיפים הבאים :
 - רקע לפרויקט
 - מטרת המערכת
 - תיאור פרוייקט
 - קהל היעד
3. תצהיר חתום על ידי הסטודנט כי העבודה בוצע על ידו ללא העתקות
4. מושגים – תיאור המושגים הרלוונטיים לפרויקט המפותח. אין להגדיר מושגים כללים במדעי המחשב אלא מושגים ספציפיים שהסטודנט נדרש להגדיר אותם לצורך פתרון בעיית הפרויקט
5. תיאור הנושא
6. תיאור הבעיה \ הצורך במוצר בשוק – (יש להתייחס בין השאר למטרות/יעדים)
7. ניתוח חלופות מערכתי – מבחינת קוד, ספריות ורכיבים
8. תיאור החלופה הנבחרת
9. הסבר על הבקר – תמונה, שם, יכולות מעבד וזיכרון
10. הסבר רכיבים – חיישנים ואופן הפעולה
11. תיאור הארכיטקטורה
12. תיאור פרוטוקולי התקשורת
13. הסבר ספריות – סקירה מפורטת על כל ספרייה (אילו שנכתבו על ידי הסטודנט, ואלו שנלקחו כ – BB) , הפונקציות העיקריות, ייעוד מרכזי, תקלות נפוצות (אם ידוע) וכו'.
14. תהליך הפיתוח – יש להתייחס לאתגרים/קשיים/תקלות
15. תיעוד הפתרון הכולל את :
 - a. שרטוט חשמלי
 - b. חיבורים ואופן הפעולה
 - c. תיעוד קטעי קוד עיקריים כולל הסברים
 - d. תרשים זרימה
 - e. תרשים פונקציונאלי



f. התייחסות למערכת ההפעלה

g. התייחסות לאבטחת מידע

16. פיתוחים עתידיים

17. סיכום ומסקנות

18. ביבליוגרפיה